Найти то, что движется на небе SPHEREx.

Планета X — планета в несколько масс Земли, предсказанная далеко за Нептуном и никем не виденная. Между двумя снимками одного неба звёзды стоят на месте, а тела, связанные с Солнцем, сдвигаются. Muninn превращает заходы SPHEREx в такое сравнение прямо в браузере.

Из задания NASA Space Apps 2026 «Planet X and SPHEREx».

Всё небо
каждые полгода

102 спектральных канала
0,75–5 мкм, ближний инфракрасный

С мая 2025
съёмка идёт, выпуск за выпуском

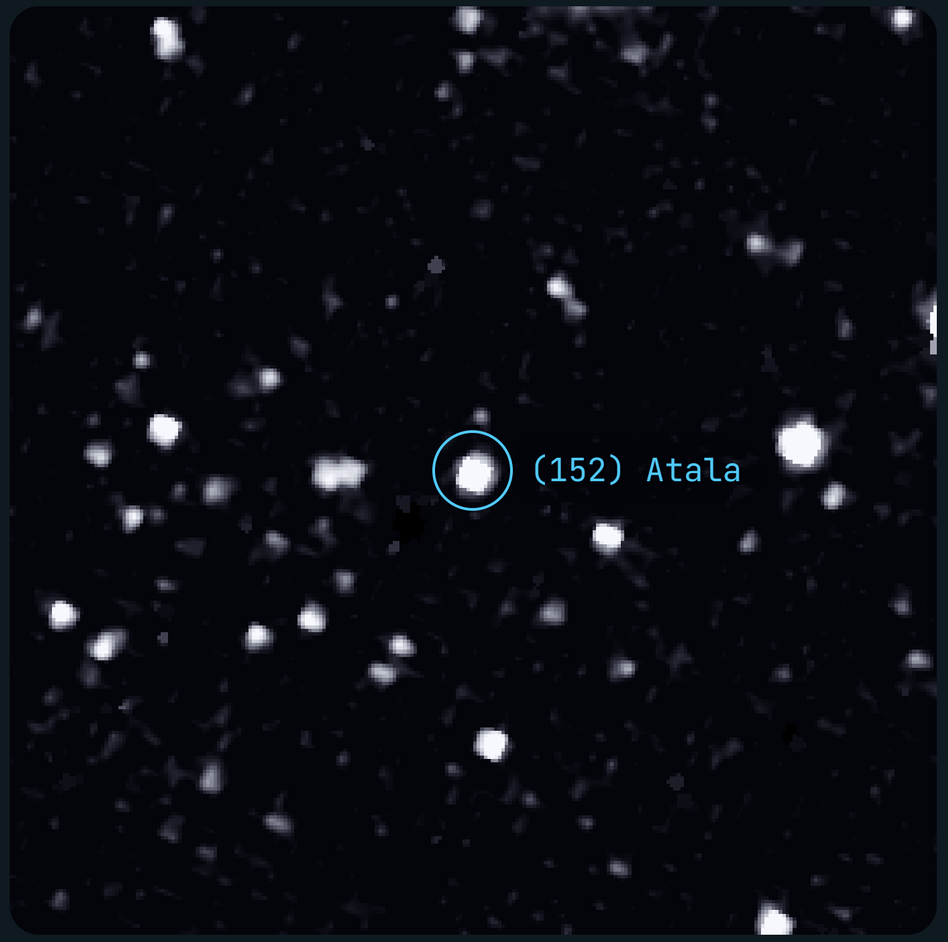
Для кого

- Публика: одна ссылка, ничего не ставить
- Волонтёры в духе Backyard Worlds, ищущие движущееся миганием
- Учителя: настоящие кадры NASA на уроке

Видно, что изменилось между двумя заходами SPHEREx.

Muninn приводит заходы одного поля к одной сетке и мигает ими: звёзды стоят, движущееся прыгает.

Эти кадры читаются из архива NASA прямо сейчас, в этом браузере.



25 дек. 2025

D2 · 1,10–1,65 мкм · 9′ × 9′

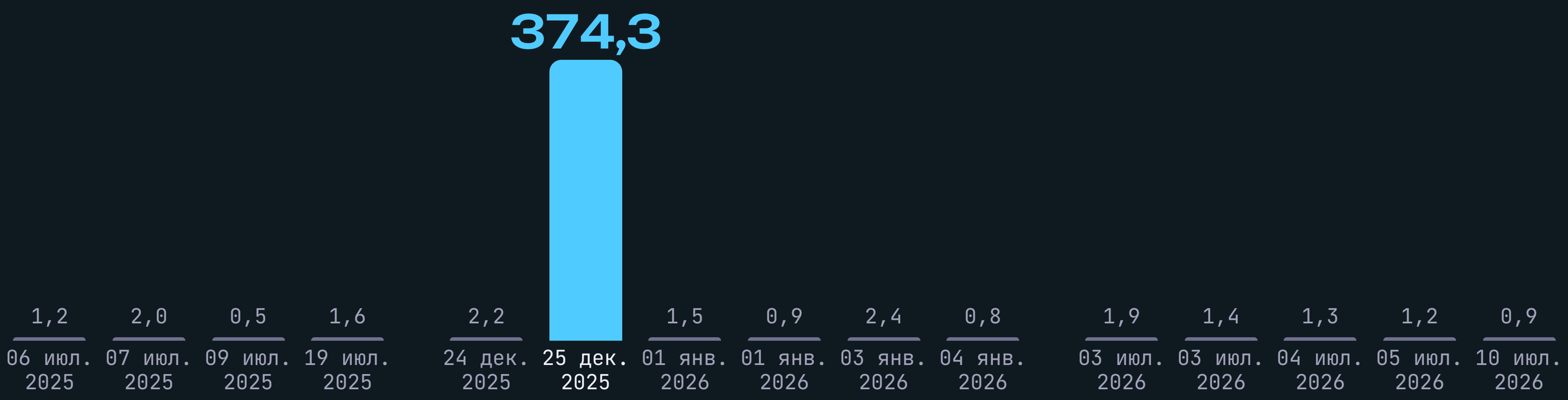
24 дек. 2025	1,6 МБ
25 дек. 2025	1,6 МБ
01 янв. 2026	1,6 МБ
03 янв. 2026	1,6 МБ

Находит движущееся тело и называет его.

Пятнадцать заходов D2 в одну точку. В четырнадцати только фон, SNR от 0,5 до 2,4. 25 декабря 2025 — 374, и SkyBoT ставит туда астероид (152) Atala, V 13,8, в 2,3″ от центра на момент самой экспозиции.

15 заходов D2 за 369 дней; SkyBoT, IMCCE.

Сигнал/шум в центре поля, заход за заходом



Отказывается от ложного открытия.

6 июля 2025 в той же точке была вспышка с SNR 140, и каталоги её не объясняли. Это один пиксель детектора, который конвейер SPHEREx уже пометил как попадание космической частицы. Muninn читает эти флаги и маскирует его до измерений.

У пикселей самой Atala 25 декабря только OUTLIER, и они размыты как настоящий источник.

6 июля 2025, центр поля Atala

SNR без флагов

~~140~~

один пиксель в 11 раз ярче соседей

SNR с прочитанными флагами

1,2

фон, как в остальных заходах

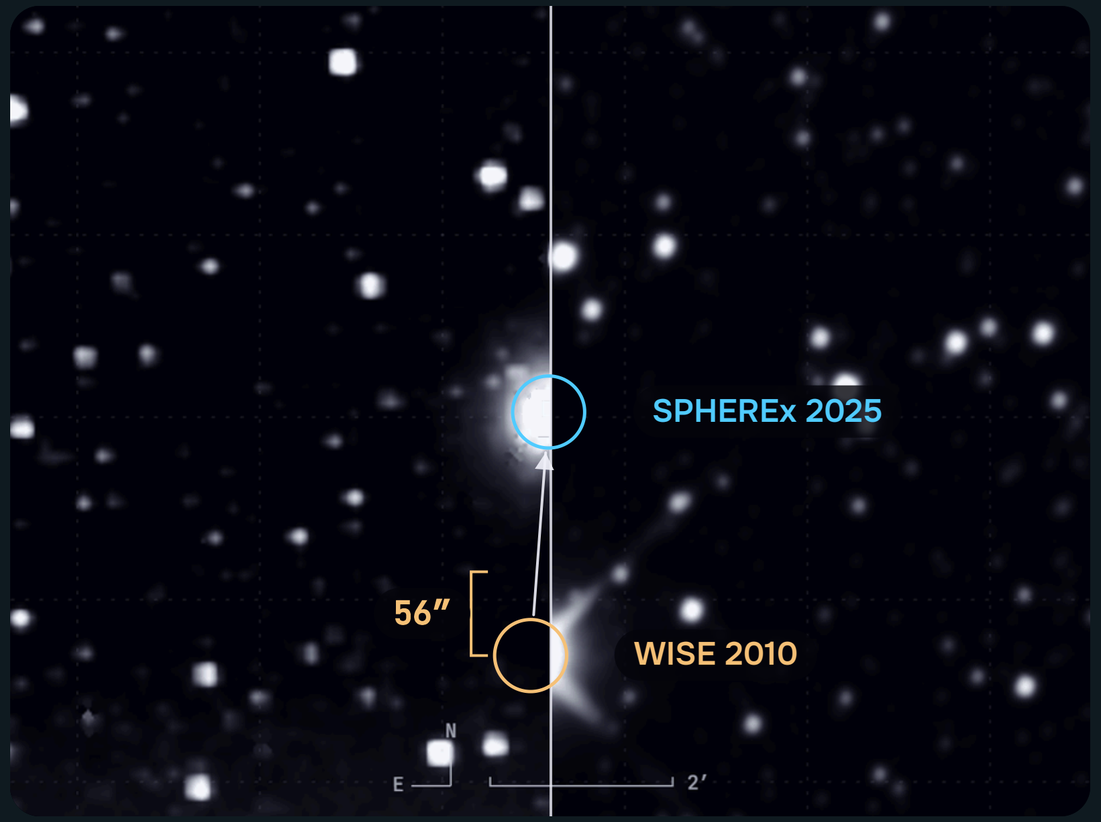
FLAGS	bit 0	bit 2	bit 6
0x45	TRANSIENT	SUR_ERROR	NONFUNC

Собственная пометка конвейера SPHEREx для этого пикселя: TRANSIENT — сигнал скакнул во время считывания, как от космической частицы; SUR_ERROR — считывание не удалось подогнать; NONFUNC — пиксель непригоден.

Через пятнадцать лет звезда Барнарда сместилась примерно на 157″ от места, где её видел WISE.

Вместо второго захода под шторку можно поставить снимок AllWISE на 3,4 или 4,6 мкм, на той же сетке, что и заход SPHEREx. Идея взята у WiseView — мигалки, которую называет задание.

Атлас AllWISE через NASA IRSA. Метки — пик звезды на каждом снимке.



A SPHEREx, D2, 21 августа 2025 B AllWISE W1, 3,4 мкм, 2010–2011

≈157″ за 15,1 года

Звезда Барнарда с эпохи WISE, 10,4″ × 15,1 года

56″

от её места в 2016 году до пика WISE

2,5″

от Gaia, перенесённой назад на 2010 год

10,4″ в год

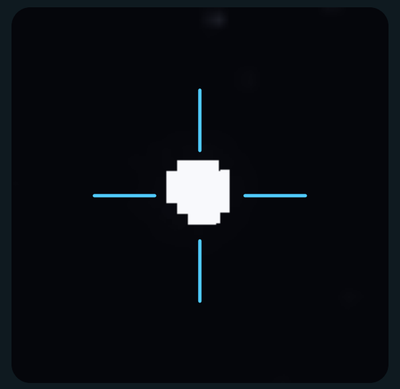
собственное движение звезды Барнарда

Пять целей задания — по одному нажатию.

Каждая открывается в подходящей полосе. Перекрестие отмечает цель на настоящем кадре SPHEREx.

Число заходов: NASA IRSA, SPHEREx DR1 и QR3, 13 ноября 2026.

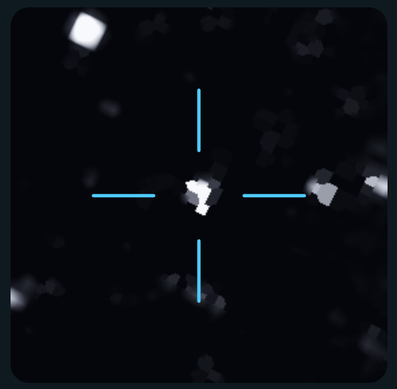
Пять целей из задания



Звезда Барнарда

Самая быстрая звезда неба, 10,4″ в год

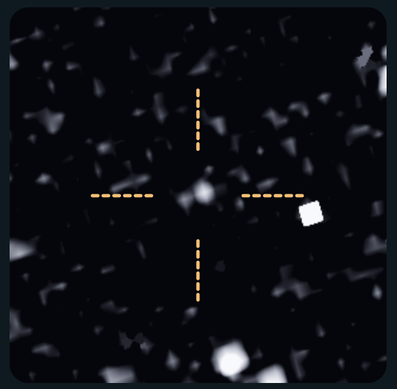
`D2 · 17 зах. · 397 дн.`



ε Индейца B

Пара коричневых карликов рядом с ε Индейца A

`D2 · 29 зах. · 526 дн.`



WISE 0855−0714

Самый холодный известный коричневый карлик

`D6 · 17 зах. · 370 дн.`

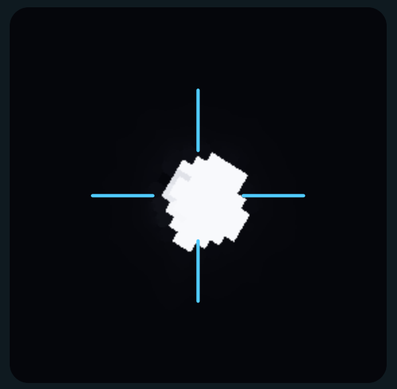
Слишком слаб для одного кадра: около 17,2 AB при пределе 16,7 AB в D6. Перекрестие — позиция из задания.



RW Возничего

Молодая переменная звезда

`D2 · 16 зах. · 372 дн.`



R Дракона

Мирида у северного полюса эклиптики

`D3 · 55 зах. · 414 дн.`

На 400–800 а.е. проверка движения внутри сезона слепа; связь сезонов проверяет дугу параллакса.

Видимая скорость против расстояния от Солнца



Внутри сезона Hunter X нужны три пикселя за одиннадцать дней, 0,07″ в час. SPHEREx видит Планету X у квадратуры, около 0,006–0,02″ в час: она выглядела бы неподвижной.

Кривая посчитана на этом слайде: предельная скорость тела на таком расстоянии, у противостояния.

Связь сезонов: от одного к следующему

1. Тело ставится на луч зрения метки на каждом расстоянии от 30 до 2000 а.е.
2. Переход Земли на другую сторону Солнца уводит его по дуге в следующем сезоне: 13,6′ на 500 а.е.
3. Источник на дуге засчитывается, только если это место было пустым во всех заходах первого сезона.

На синтетическом небе из двух сезонов источник на 300 а.е. связывается на 300 а.е., диапазон 269–321.

Даже 200 сложенных заходов не дотянут до Планеты X: не хватит 2,1–3,8 величины.

Измерено по настоящим пикселям детектора: 17,61 AB за один заход, не хватает 5,0–6,7 величины. Двести заходов, пересчитанные как √N, дают 20,49: всё ещё мало, и даже до яркого случая 21,7 не хватает 1,2.

Предсказание: Linder, Mordasini, 2016, A&A 589, A134, V 22,6–24,3 вблизи афелия.

Слабейший точечный источник при 5σ, величины AB



один заход, измерено

17,61 AB

200 заходов, пересчёт как √N

20,49 AB

Допущение: предсказание в полосе V против глубины SPHEREx в AB на 1,1–1,6 мкм — честный лучший случай для отражателя солнечного типа.

Построено на ресурсах задания, каждый назван.

Каждый сервис спрашивается вживую; страница не хранит пикселей. Muninn не связан с NASA.

Ресурсы задания · NASA

NASA IRSA · SPHEREx
Каждый пиксель, DR1 и QR3; список кадров; плоскость FLAGS

SPHEREx Tutorial Notebooks
Образец устройства файлов DR1

WiseView
Образец для шторки с WISE

Gaia DR3 `MAST, STScI`
Что за отмеченная звезда, за секунду-две

Ресурсы задания · CSA

CADC
Какие ещё телескопы смотрели на поле

NEOSSat
Muninn показывает самый новый сырой кадр поля с NEOSSat, из CADC

Также

ESA Gaia / DPAC
Положения звёзд поверх кадра, на дату захода

NASA WISE / NEOWISE
Снимки AllWISE; движения CatWISE2020

2MASS
J, H и K отмеченного источника

IMCCE SkyBoT
Известные астероиды на момент экспозиции

JPL SSD
Small-Body Identification, рядом со SkyBoT

CDS
SIMBAD, Sesame и VizieR

Откройте и сравните заходы сами.

Сайт `muninn.mydevbox.xyz`

Код `github.com/root3315/muninn`

Команда Yggdrasil · Узбекистан

Khurshiddinov Timur Khurshiddinovich (руководитель команды)

Stepan Ionichev

Edem Galiev

Khamidkhodjayeva Fayziya

Muhammadyusuf Bahtiyarov

Temur Kholjigitov

Умеет сейчас

- Мигание, шторка, разность и стек сезона на одной сетке с севером вверх
- Измеряет отмеченную точку в каждом заходе и связывает её между сезонами
- Называет известные астероиды; кладёт Gaia и WISE поверх кадра
- Называет предел 5σ каждого поля
- Сравнивает блеск на одной длине волны между заходами

Не умеет

- Достать Планету X: даже с 200 заходами не хватает 2,1–3,8 величины
- Показывать снимок Gaia: это каталог, и шторка рисует по нему модель
- Сам находить слабые движущиеся тела: Hunter X ранжирует кандидатов, а проверка с подсаженными телами слабых не нашла

Дальше: полный спектр в 102 канала, сложение заходов вдоль пробной орбиты для более слабых тел и связка всех сезонов, а не только ближайшего.

Приложение

Как устроена каждая часть — для вопросов.

1 Вход — через настоящее небо.

2 Пять способов сравнить один участок неба.

3 Шесть полос, шесть размеров поля, одна ссылка.

4 Файл в 65 МБ читается по мегабайту-два.

5 Щелчок по точке — и она измерена в каждом заходе.

6 Gaia и WISE поверх кадра.

7 Какие ещё телескопы смотрели на это поле.

8 Новый выпуск SPHEREx — одна строка.

Вход — через настоящее небо.

Первый экран — само небо: 15 568 звёзд из каталогов, и оно поворачивается. Нажмите звезду — на ней сходится прицел, а карточка показывает настоящий кадр SPHEREx этого места.

1. Небо поворачивается
2. Нажатие: сходится прицел
3. Карточка: настоящий кадр SPHEREx
4. Нырок в поле

Рисует тот же код неба, что и в инструменте. Bright Star Catalogue и Hipparcos.



Пять способов сравнить один участок неба.

Каждый заход пересчитан на одну сетку с севером вверх. A — 25 декабря 2025, (152) Atala в кольце; B — 1 января 2026, когда её уже нет.

Поле Atala, D2, как его рисует инструмент.

Мигание | Шторка | Разность | Один заход | Стек



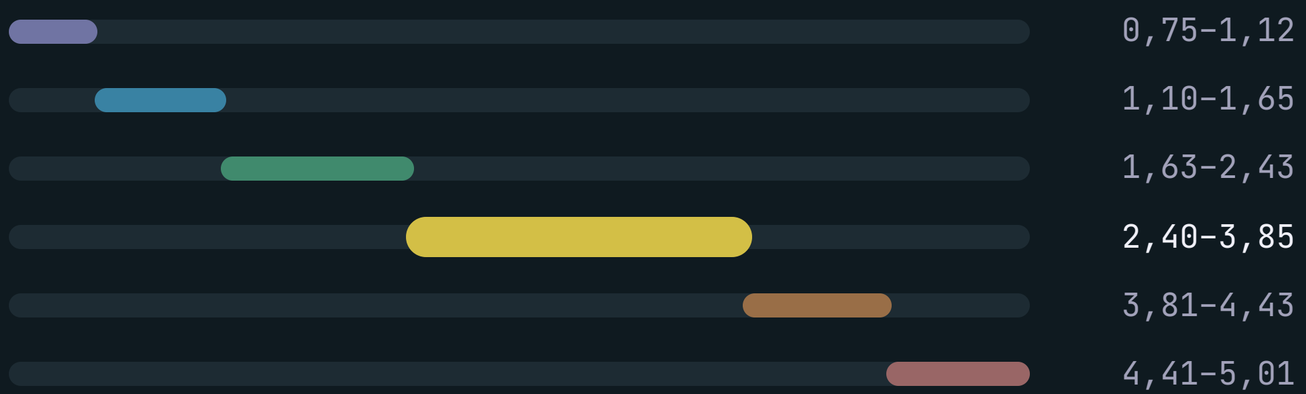
Все заходы подряд — так заметнее всего то, что сдвинулось

Шесть полос, шесть размеров поля, одна ссылка.

Шесть полос, от D1 до D6, и страница принимает цвет той, что в луче. Поле — от 6′ до 36′; адрес хранит место, размер, полосу и язык.

Границы полос — из списка кадров поля Atala.

Длина волны, мкм



Размер поля по короткой стороне

6′ 9′ 12′ **18′** 27′ 36′

Адрес

```
https://muninn.mydevbox.xyz/#ra=13.41940&dec=3.84590&fov=0.3&band=D4
&lang=ru
```

Файл в 65 МБ читается по мегабайту-два.

Браузер запрашивает у открытого зеркала AWS диапазоны байтов: заголовок, строки детектора, которые покрывает поле, и их флаги. Через наш сервер пиксели не идут.

65,4 МБ на кадр Level-2; байты измерены на слайде 2, пока он читает.

2,4 % от каждого файла читается

Во что обошлись четыре кадра со слайда 2

24 дек. 2025	1,6 МБ
25 дек. 2025	1,6 МБ
01 янв. 2026	1,6 МБ
03 янв. 2026	1,6 МБ

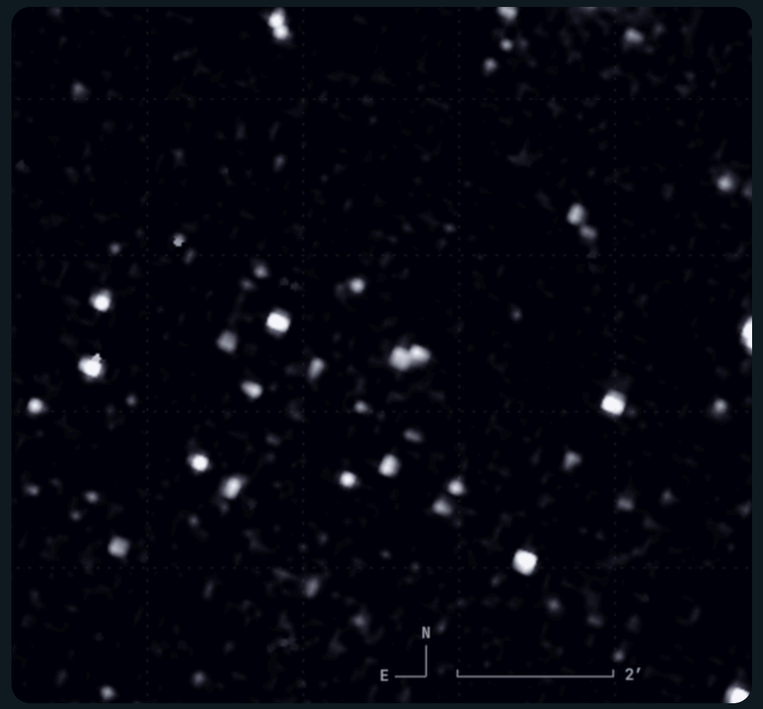
64 КБ	заголовок FITS и WCS: где каждый пиксель на небе
1–3 МБ	только строки детектора, которые покрывает поле
1–3 МБ	те же строки плоскости FLAGS

Прочитано 6,4 МБ из 262 МБ, лежащих в архиве: 2,4 %

Щелчок по точке — и она измерена в каждом заходе.

Положение, величина AB в апертуре 3×3 пикселя, вердикт и то, что знают каталоги, — всё в CSV. Ещё одно нажатие снимает спектр: по точке на экспозицию в D1–D6.

Звезда в поле Atala, отмеченная в инструменте.



1 **Неподвижное**

во всех 10 заходах, стабильно до 1,2″ — неподвижный источник

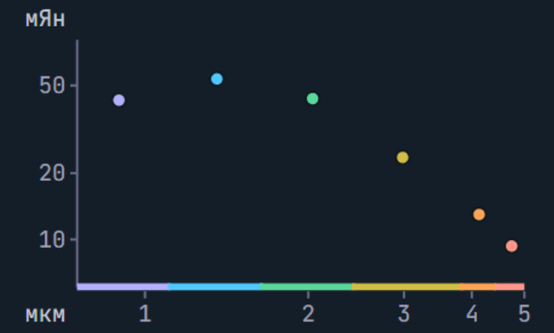
Gaia DR3: 2551684673789756800 — звезда, G 12,8ᵐ

2MASS · AllWISE: J 11,2 · H 10,6 · K 10,5 · W1 10,4 · W2 10,5

Параллакс Gaia 6,21 мсд — около 161 пк

CatWISE2020 (NASA WISE): движется на 0,05″ в год

Не ответили: SIMBAD, VSX



полоса	мкм	мЯн	дата
D1	0,896	42,89 ± 0,07	6 июл
D2	1,357	53,53 ± 0,07	6 июл
D3	2,037	43,58 ± 0,06	7 июл
D4	2,984	23,57 ± 0,04	6 июл
D5	4,127	13,0 ± 0,1	6 июл
D6	4,739	9,34 ± 0,19	7 июл

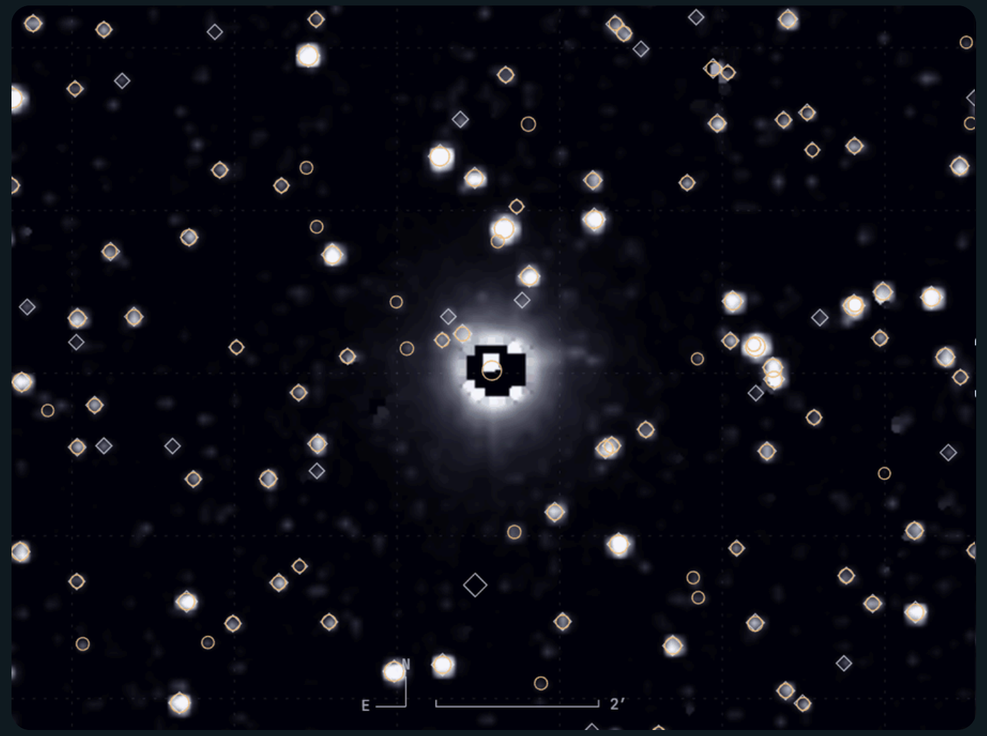
Столбцы CSV

```
date_utc,mjd,obs_id,band,wavelength_um,bandwidth_um,ra_deg,dec_deg,result,flux_mjy,flux_err_mjy,limit_5sigma_mjy,mag_ab,peak_snr
```

Gaia и WISE поверх кадра.

Положения Gaia DR3 перенесены с 2016 года на дату захода, положения AllWISE стоят там, где их видел WISE в 2010-м.

Звезда Барнарда, D2, 12′ × 9′; ядро замаскировано флагами конвейера.



- ○ Gaia DR3 (ESA): на дату захода
- ◇ AllWISE (NASA WISE): где были в 2010 году

Кого спрашивают об отмеченном источнике

Gaia DR3 `NASA MAST`
что это за звезда, за секунду-две

Gaia DR3 · AllWISE · 2MASS `NASA IRSA · CDS VizieR`
те же каталоги наперегонки: берётся первый ответ

CatWISE2020 `NASA IRSA`
собственное движение за десять лет WISE, только если оно впятеро больше ошибки

SIMBAD `CDS`
как она называется

VSX `AAVSO`
известная ли это переменная

Какие ещё телескопы смотрели на это поле.

Для каждого поля страница спрашивает Канадский центр астрономических данных, сколько научных наблюдений есть в каждом архиве, и показывает самый новый сырой кадр NEOSSat.

CADC, в пределах 0,1° от звезды Барнарда; шкала логарифмическая.

В других архивах: звезда Барнарда



Новый выпуск SPHEREx — одна строка.

IRSA публикует каждый выпуск отдельной коллекцией, а страница перечисляет их в одном списке. 13 ноября 2026 страница перешла с Quick Release 2 на DR1 и QR3.

Страница не хранит пикселей, поэтому для новых данных пересборка не нужна.

public/js/release.js

```
export const COLLECTIONS = ['spherex_qr2', 'spherex_qr2_deep'];
export const COLLECTIONS = ['spherex_dr1', 'spherex_dr1_deep',
'spherex_qr3', 'spherex_qr3_deep'];
```

13 ноября 2026	меняется список коллекций
npm run bake	десять готовых полей получают новые списки кадров
npm test	проверка без сети, затем выкладка